

Отчёт по лабораторной работе №5

Абдуллахи Шугофа

Содержание

Цель работы	2
2. Выполнение лабораторной работы	3
2.1 Построение топологии сети	3
2.2 Настройка VTP-сервера и создание VLAN	4
2.3 Настройка коммутатора SW-2	5
2.4 Настройка коммутатора SW-3	6
2.5 Настройка коммутатора SW-4	7
2.6 Настройка коммутатора Pavlovskaya-SW-1	8
2.7 Настройка IP-адреса Web-сервера	9
2.8 Настройка IP-адреса File-сервера	10
2.9 Настройка IP-адреса Mail-сервера	10
2.10–2.15 Настройка IP-адресов рабочих станций	11
2.16 Проверка доступности серверов	14
2.17 Проверка связи внутри VLAN	15
2.18 Проверка связи VLAN other	16
2.19 Режим симуляции передачи пакета	17
2.20 Анализ ICMP-пакета	19
3. Вывод	20
4. Ответы на контрольные вопросы	21

Цель работы

Целью лабораторной работы является получение практических навыков по настройке виртуальных локальных сетей VLAN на сетевых коммутаторах. В ходе выполнения лабораторной работы необходимо изучить принципы сегментации сети и научиться разделять одну физическую сеть на несколько логических сетей. Использование VLAN позволяет повысить безопасность сети, уменьшить широковещательный трафик и упростить администрирование сети. Также в ходе выполнения работы необходимо научиться использовать протокол VTP для централизованного управления VLAN в сети, а также настроить взаимодействие между коммутаторами при помощи trunk-соединений. Выполнение

лабораторной работы позволяет лучше понять принципы построения современных корпоративных сетей и получить навыки конфигурирования сетевого оборудования.

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Построение топологии сети

На первом этапе выполнения лабораторной работы в программе Cisco Packet Tracer была создана сетевая топология. В сети использовались следующие устройства: - коммутаторы Cisco 2960 - персональные компьютеры - серверы - соединительные кабели Топология сети была построена таким образом, чтобы обеспечить взаимодействие между несколькими VLAN и проверить работу протокола VTP. Каждое устройство было подключено к соответствующему коммутатору. Между коммутаторами были настроены trunk-соединения для передачи трафика различных VLAN. После построения топологии была выполнена проверка правильности соединения устройств.

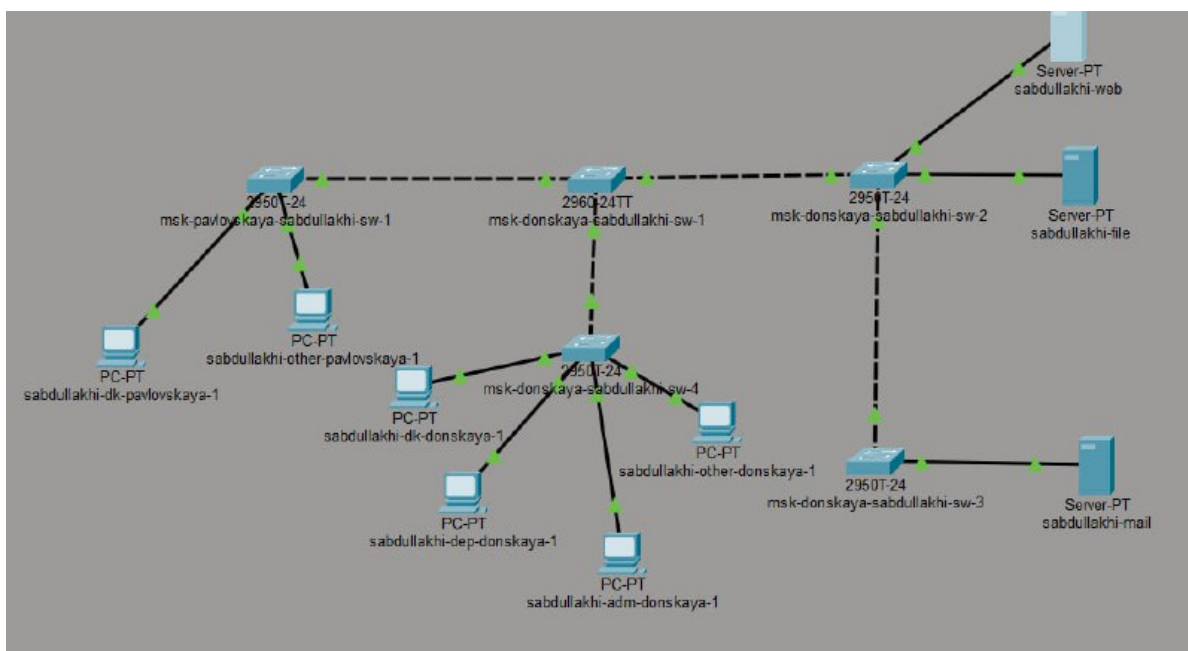


Рис. 1: топологии сети

2.2 Настройка VTP-сервера и создание VLAN

После создания топологии сети был настроен основной коммутатор, который выполняет роль VTP-сервера. VTP-сервер отвечает за хранение информации о VLAN и распространение этой информации на другие коммутаторы сети. Для настройки VTP-сервера были выполнены следующие действия: - вход в режим конфигурации - настройка VTP-домена - установка режима VTP server - создание VLAN. Были созданы следующие VLAN: VLAN 2 — management VLAN 3 — servers VLAN 101 — dk VLAN 102 — departments VLAN 103 — administration VLAN 104 — other. Каждый VLAN предназначен для определённой группы пользователей или устройств сети.

```

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Changing VTP domain name from NULL to donskaya
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG:
VTP domain name changed to donskaya.

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#name server
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#name departaments
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#name other
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-vlan)#int f0/24
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#int g0/1
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to up

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#int g0/2
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2,
changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2,
changed state to up

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Рис. 2: Настройка VTP-сервера и создание VLAN

2.3 Настройка коммутатора SW-2

Следующим этапом была настройка второго коммутатора сети. Коммутатор SW-2 был настроен как VTP-клиент. Это означает, что он получает информацию о VLAN от VTP-сервера автоматически. Также на данном коммутаторе были

настроены trunk-порты для передачи трафика между коммутаторами. Trunk-соединение позволяет передавать трафик сразу нескольких VLAN по одному физическому каналу. После настройки коммутатора была выполнена проверка правильности конфигурации.

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2>enable
Password:
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2#conf term
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config)#vtp domain donsкаya
Domain name already set to donsкаya.
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config)#int g0/1
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-if)#int g0/2
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2,
changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2,
changed state to up

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-if)#int range f0/1-f0/2
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-if-range)#sw acc vlan 3
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-if-range)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 3: Настройка коммутатора SW-2

2.4 Настройка коммутатора SW-3

Коммутатор SW-3 также был настроен как VTP-клиент. После подключения к сети он автоматически получил список VLAN от VTP-сервера. Далее на коммутаторе были настроены access-порты для подключения пользовательских устройств. Каждый порт был назначен определённому VLAN. Это позволяет разделить устройства сети на отдельные логические сегменты.


```

Password:

mek-donskaya-sabdullakhi-sw-3>ena
Password:
mek-donskaya-sabdullakhi-sw-3#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
mek-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config)#vtp mode cli
Setting device to VTP CLIENT mode.
mek-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config)#vtp domain donskaya
Changing VTP domain name from NULL to donskaya
mek-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG:
VTP domain name changed to donskaya.

mek-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
mek-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config)#int g0/1
mek-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-if)#sw mode trunk
mek-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-if)#int f0/1-f0/2
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

mek-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-if)#int range f0/1-f0/2
mek-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-if-range)#sw mode acc
mek-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-if-range)#sw acc vlan 3
mek-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-if-range)#exit
mek-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config)#exit
mek-donskaya-sabdullakhi-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

mek-donskaya-sabdullakhi-sw-3#wr mem
Building configuration...
[OK]
mek-donskaya-sabdullakhi-sw-3#
mek-donskaya-sabdullakhi-sw-3#

```

Рис. 4: Настройка коммутатора SW-3

2.5 Настройка коммутатора SW-4

Коммутатор SW-4 выполняет аналогичную функцию в сети. На данном коммутаторе также были настроены: - режим VTP client - trunk-порты - access-порты. После настройки коммутатор получил список VLAN от VTP-сервера. Это подтверждает корректную работу протокола VTP.

```

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4>ena
Password:
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config)#vtp mode cli
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config)#vtp domain donsкаya
Domain name already set to donsкаya.
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config)#int g0/1
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if)#int range f0/1-f0/5
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 101
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#int range f0/6-f0/10
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 102
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#int range f0/11-f0/15
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 103
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#int range f0/16-f0/20
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 104
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4#

```

Рис. 5: Настройка коммутатора SW-4

2.6 Настройка коммутатора Pavlovskaya-SW-1

Коммутатор Pavlovskaya-SW-1 используется для подключения устройств второго сегмента сети. На данном коммутаторе были выполнены следующие действия:

- настройка trunk-порта - получение VLAN от VTP-сервера - назначение портов соответствующим VLAN

После завершения настройки коммутатор начал корректно передавать трафик между устройствами сети.


```

msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1>ena
Password:
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#vtp mode cli
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#int f0/24
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#int range f0/1-f0/15
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if-range)#sw mode acc
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if-range)#sw acc vlan 101
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if-range)#int f0/20
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode acc
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#sw acc vlan 104
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#exit
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1#

```

Рис. 6: Настройка коммутатора Pavlovskaya-SW-1

2.7 Настройка IP-адреса Web-сервера

После настройки коммутаторов были настроены IP-адреса серверов. На Web-сервере был задан статический IP-адрес, маска подсети и шлюз по умолчанию. Это необходимо для корректной работы сетевых служб и доступа к серверу из других устройств сети.

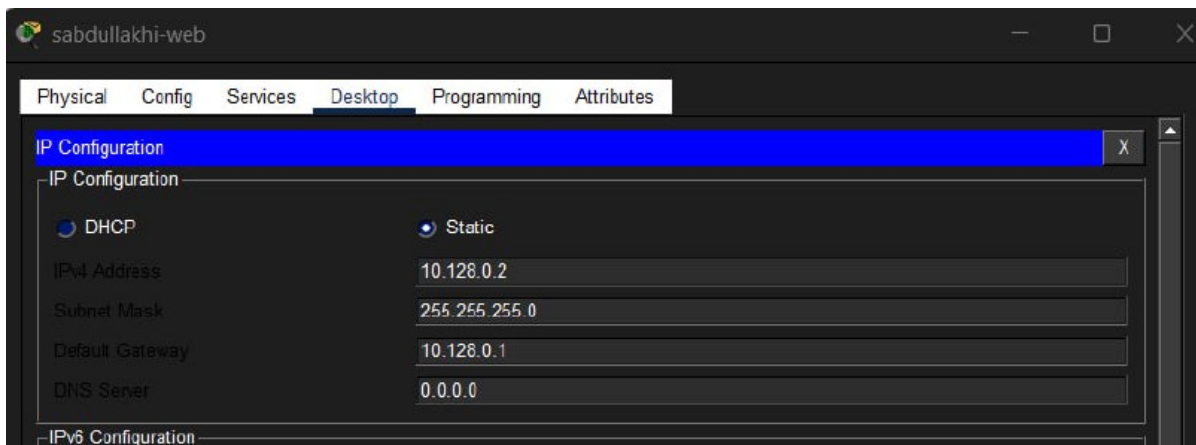


Рис. 7: Настройка IP-адреса Web-сервера

2.8 Настройка IP-адреса File-сервера

Аналогично была выполнена настройка IP-адреса файлового сервера. Файловый сервер используется для хранения данных и обеспечения доступа пользователей к файлам.

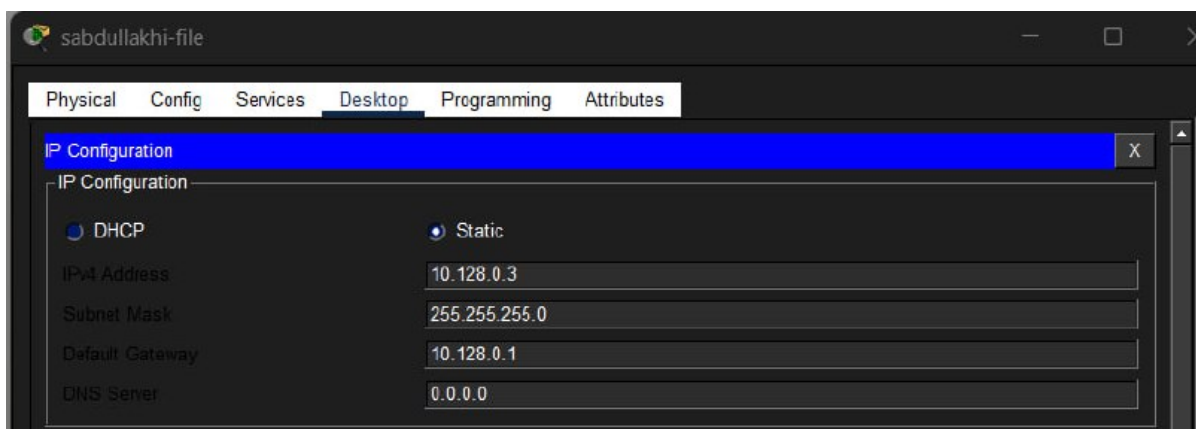


Рис. 8: Настройка IP-адреса File-сервера

2.9 Настройка IP-адреса Mail-сервера

Mail-сервер предназначен для организации электронной почты в сети. На нём также был настроен IP-адрес, маска подсети и шлюз.

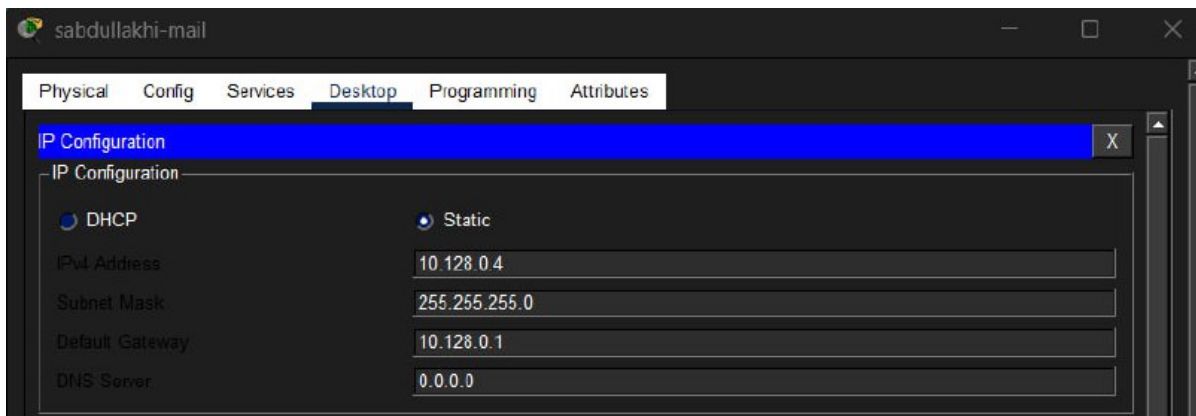


Рис. 9: Настройка IP-адреса mail-сервера

2.10–2.15 Настройка IP-адресов рабочих станций

Далее были настроены IP-адреса всех рабочих станций сети. Каждому компьютеру был назначен: - уникальный IP-адрес - маска подсети - шлюз Это необходимо для обеспечения связи между устройствами сети.

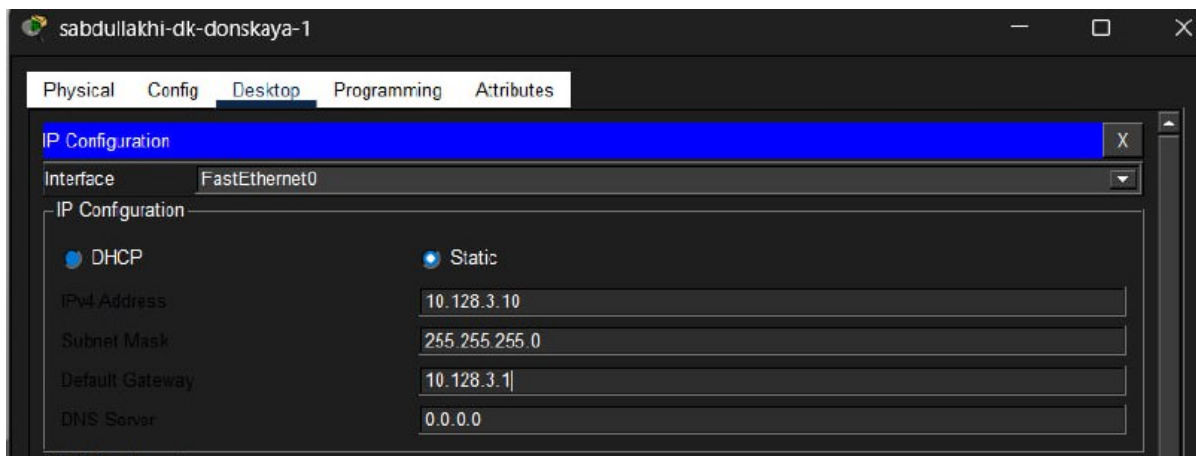


Рис. 10: Настройка ПК dk-donskaya

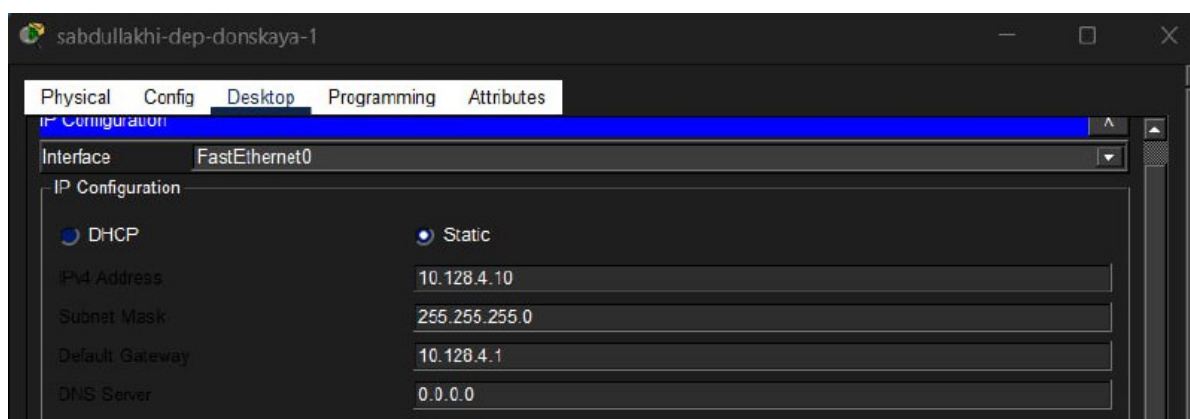


Рис. 11: Настройка ПК dep-donskaya

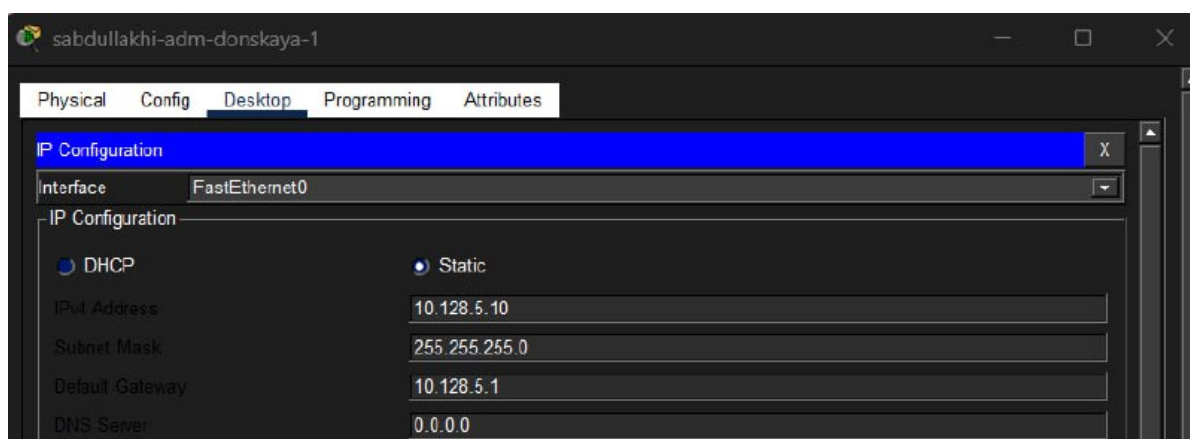


Рис. 12: Настройка ПК adm-donskaya

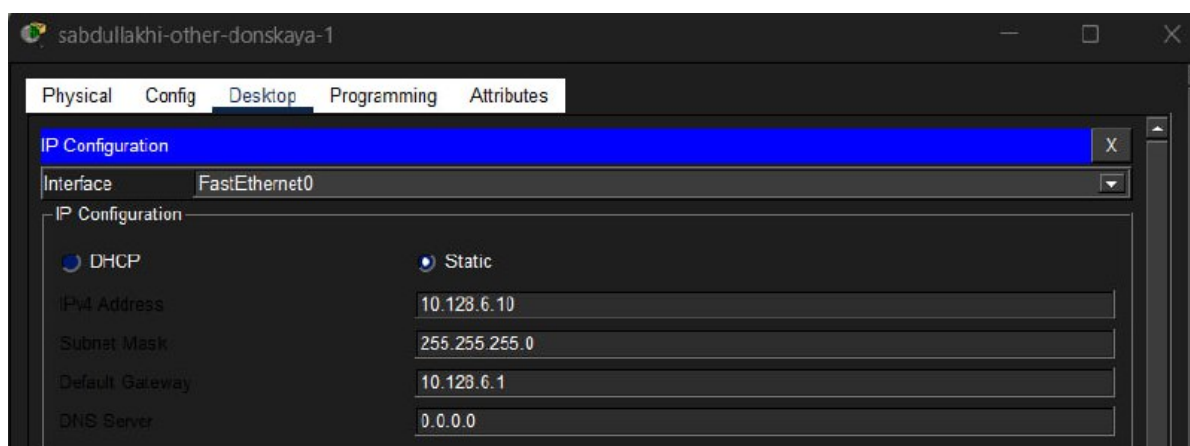


Рис. 13: Настройка ПК other-donskaya

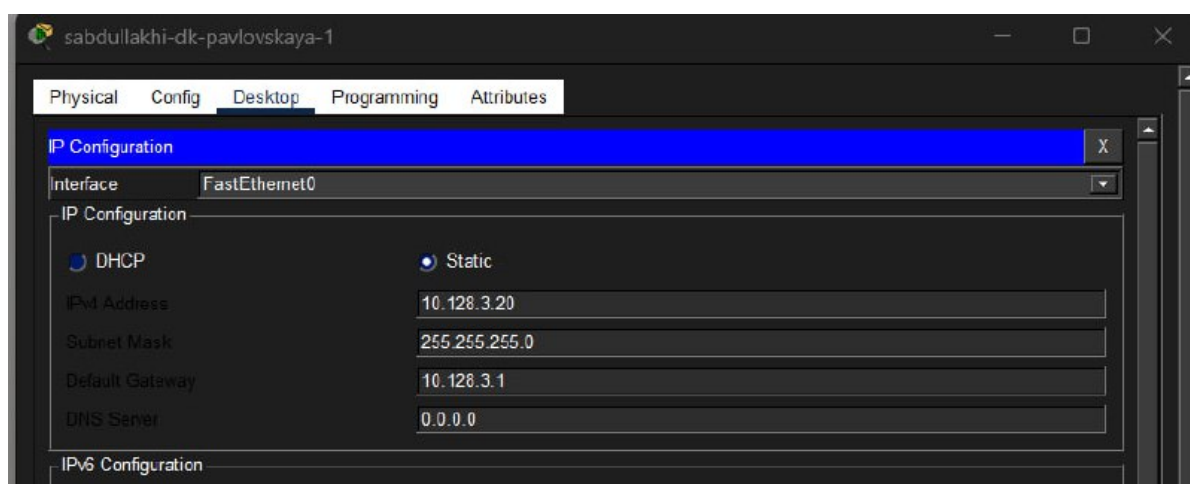


Рис. 14: Настройка ПК dk-pavlovskaya

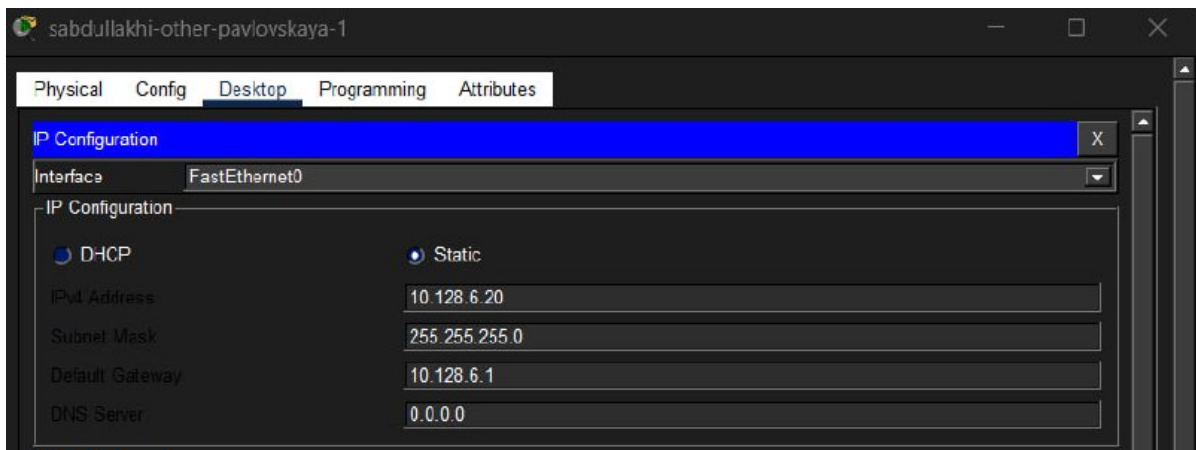


Рис. 15: Настройка ПК other-pavlovskaya

2.16 Проверка доступности серверов

После завершения конфигурации была выполнена проверка доступности серверов. Для этого использовалась команда `ping`. Результаты проверки показали, что устройства сети могут успешно обмениваться пакетами.

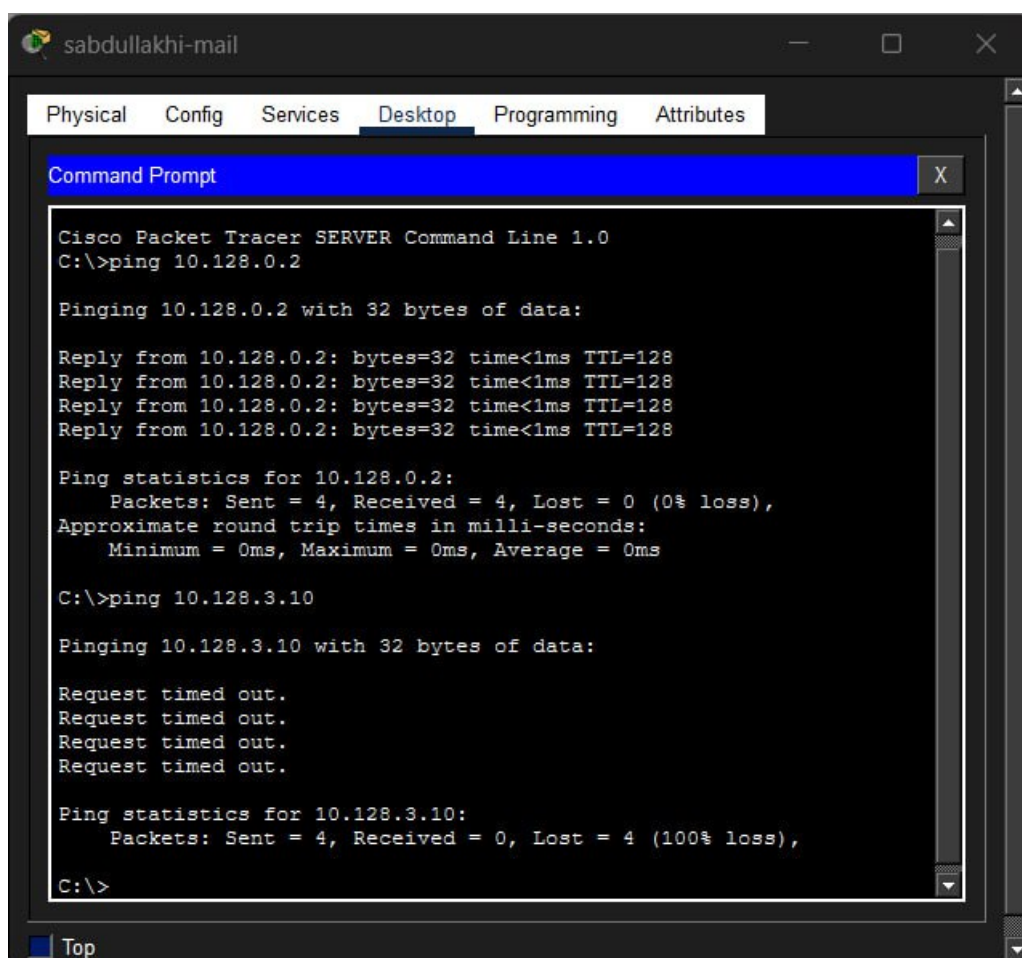
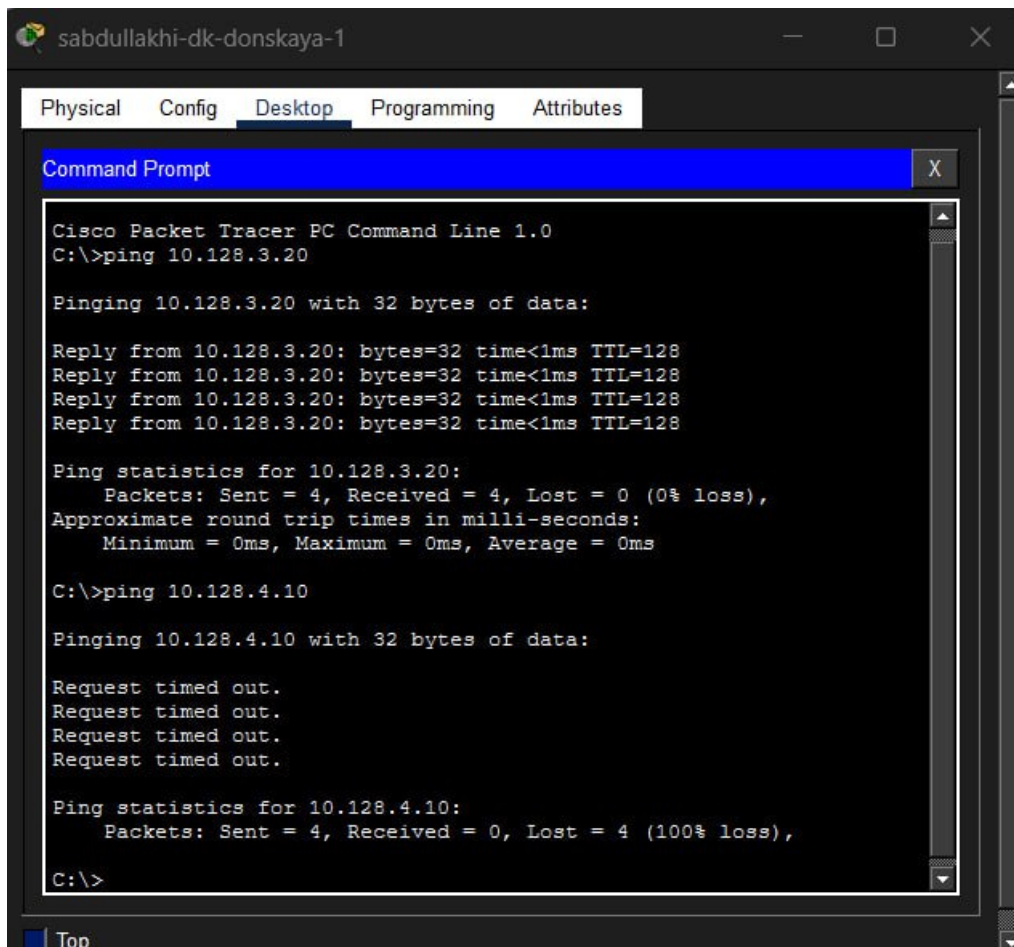


Рис. 16: Проверка доступности серверов

2.17 Проверка связи внутри VLAN

Далее была проверена связь между устройствами, которые находятся внутри одного VLAN. Устройства успешно обменивались пакетами, что подтверждает правильность настройки VLAN.



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named 'sabdullakhi-dk-donskaya-1'. The window has tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes', with 'Desktop' selected. The Command Prompt shows the following output:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.3.20

Pinging 10.128.3.20 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.20: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.3.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.4.10

Pinging 10.128.4.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.4.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Рис. 17: Проверка связи внутри VLAN

2.18 Проверка связи VLAN other

Затем была выполнена проверка работы VLAN other. Устройства данного VLAN также успешно обменивались пакетами.

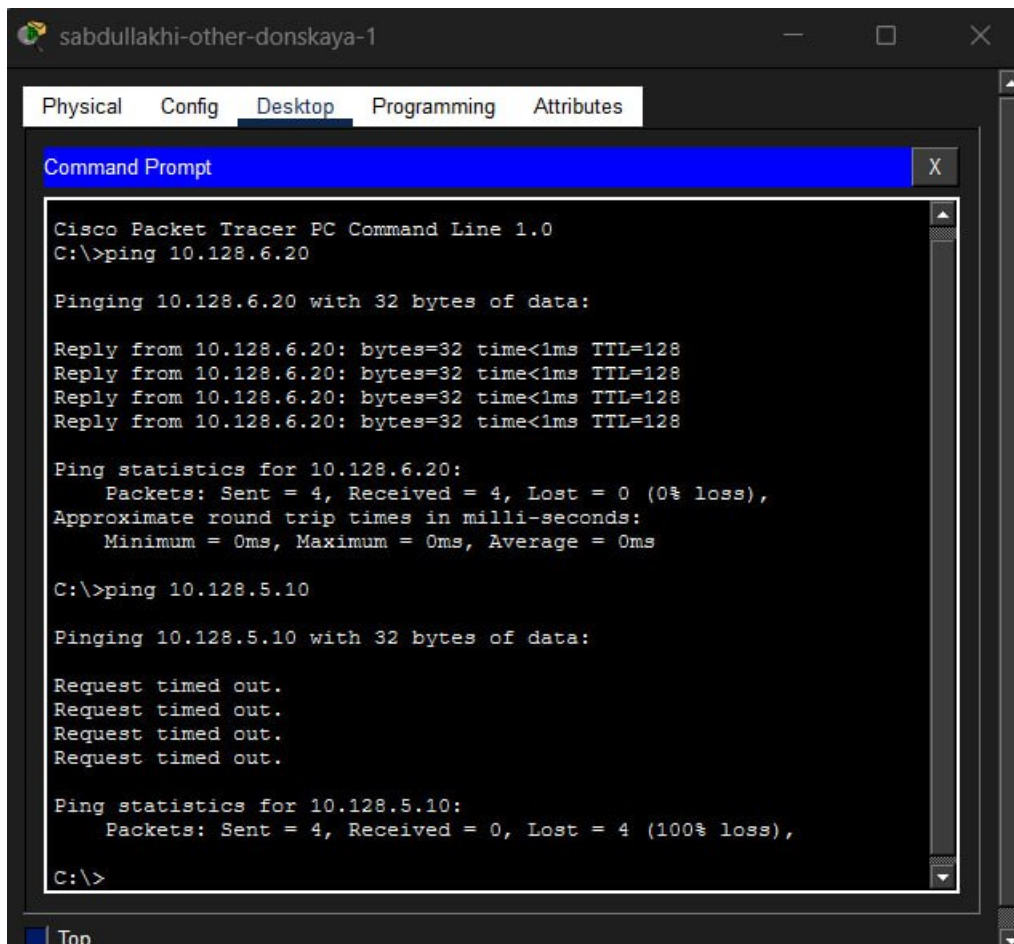


Рис. 18: Проверка VLAN other

2.19 Режим симуляции передачи пакета

Для анализа сетевого взаимодействия был использован режим Simulation в Cisco Packet Tracer. Этот режим позволяет наблюдать процесс передачи пакета между устройствами сети.

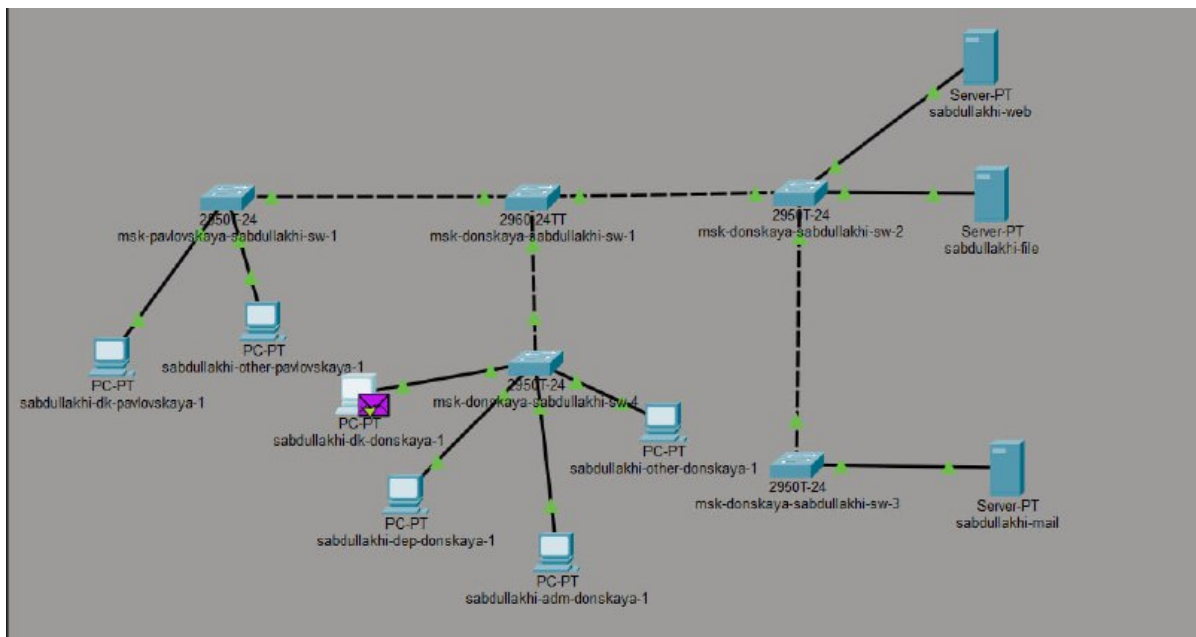


Рис. 19: Режим симуляции передачи пакета

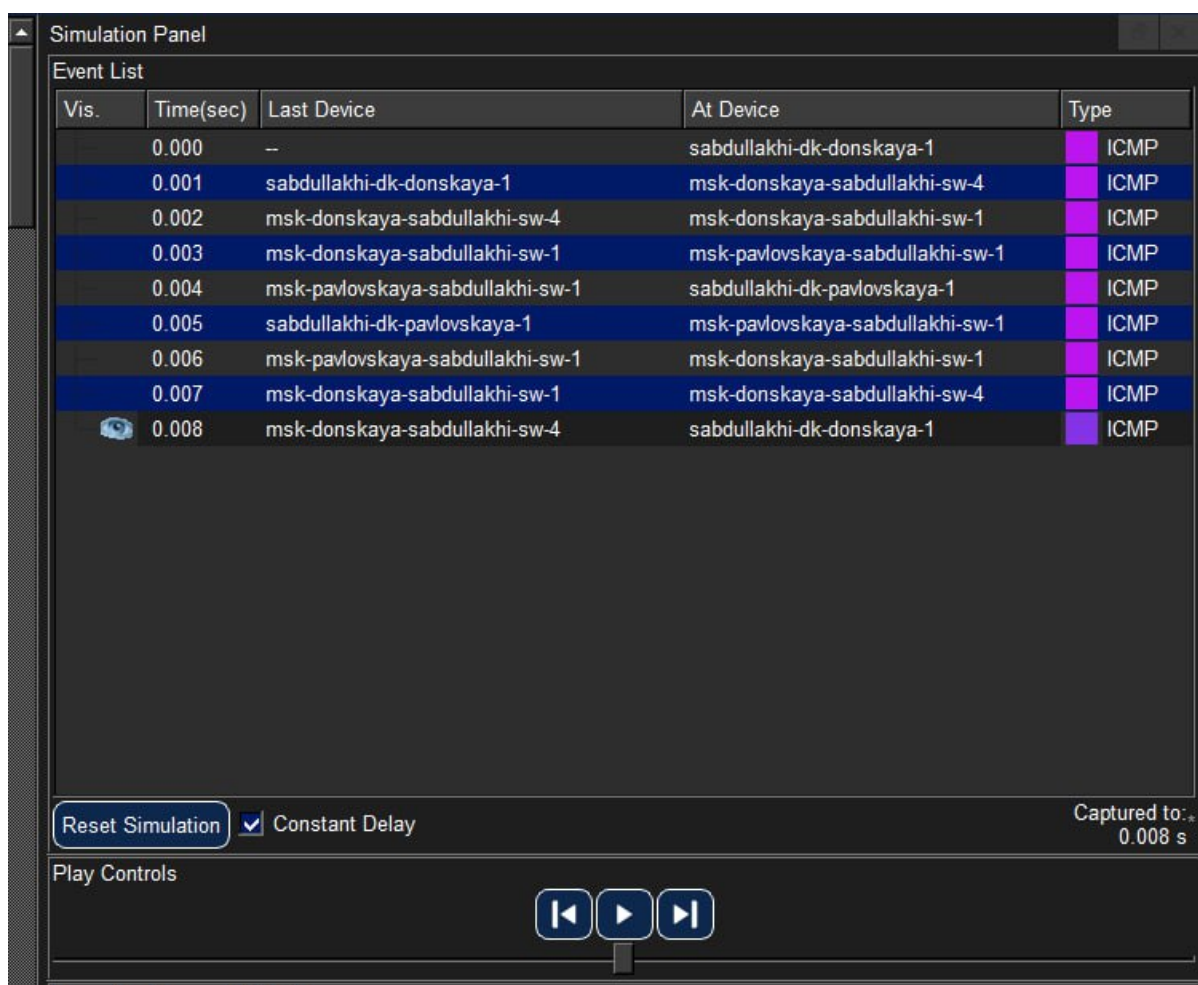


Рис. 20: Режим симуляции передачи пакета

2.20 Анализ ICMP-пакета

В режиме симуляции была изучена структура ICMP-пакета. Было рассмотрено:

- IP-адрес отправителя - IP-адрес получателя - MAC-адреса устройств - тип ICMP-сообщения

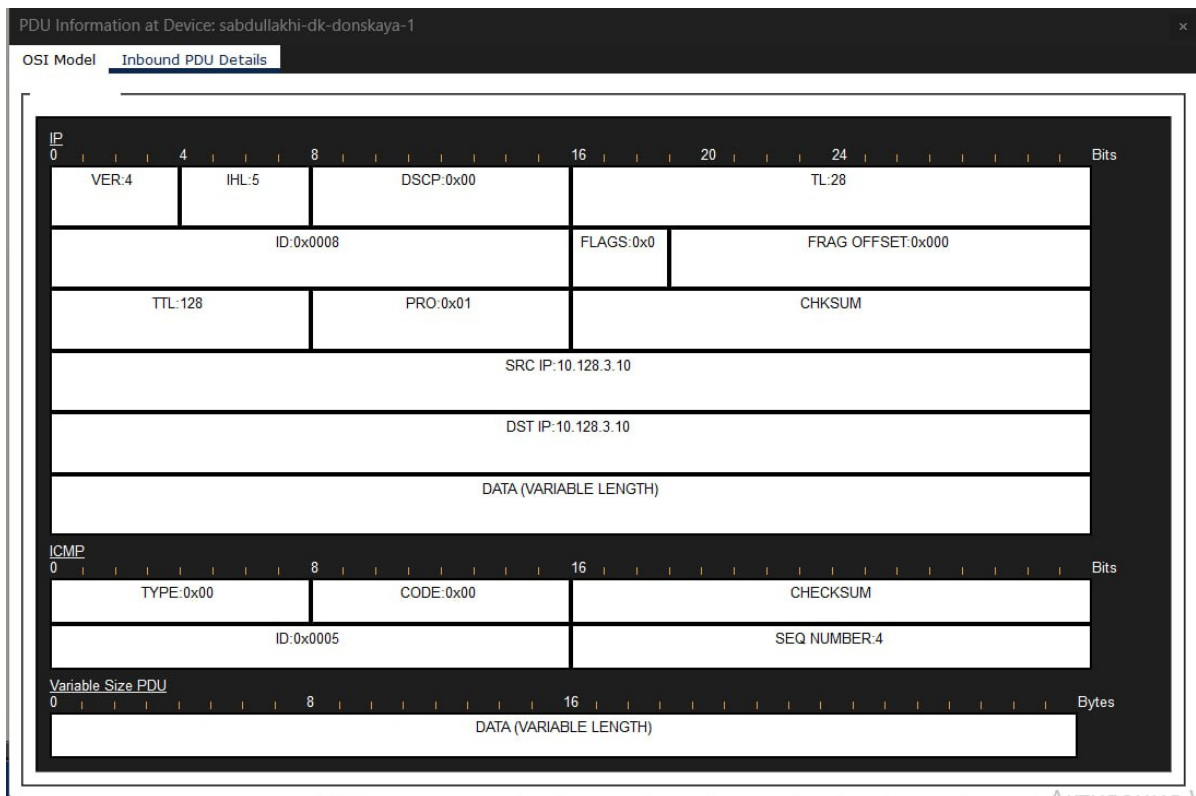


Рис. 21: Структура ICMP-пакета

3. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена технология VLAN и получены практические навыки по настройке виртуальных локальных сетей. Были выполнены следующие действия: • построена топология сети • настроен VTP-сервер • настроены VTP-клиенты • созданы VLAN • настроены IP-адреса устройств • выполнена проверка сетевой связности. Полученные результаты подтвердили корректную работу сети и правильность выполненной конфигурации. Использование VLAN позволяет значительно повысить эффективность управления сетью, улучшить безопасность и снизить нагрузку на сеть.

4. Ответы на контрольные вопросы

1. Какая команда используется для просмотра списка VLAN? Команда: `show vlan brief` Она выводит список всех VLAN, их номера и назначенные порты.

2. Что такое VTP? VTP (VLAN Trunking Protocol) — это протокол Cisco, который используется для централизованного управления VLAN в сети. Основные команды настройки: `vtp mode server vtp mode client vtp domain vtp password show vtp status`

3. Что такое ICMP? ICMP (Internet Control Message Protocol) — это сетевой протокол, используемый для диагностики сети. Он применяется для: • проверки доступности устройств • передачи сообщений об ошибках • диагностики сетевых проблем. Команда `ping` использует протокол ICMP.

4. Что такое ARP? ARP (Address Resolution Protocol) используется для определения MAC-адреса устройства по его IP-адресу. Он работает следующим образом: 1. устройство отправляет ARP-запрос; 2. получатель отвечает своим MAC-адресом; 3. после этого устанавливается соединение.

5. Что такое MAC-адрес? MAC-адрес — это уникальный аппаратный адрес сетевого интерфейса. Он состоит из 48 бит и записывается в шестнадцатеричном виде. Пример MAC-адреса: `00:1A:2B:3C:4D:5E` Первые три байта обозначают производителя устройства.